

Inverses „Tetris“ für Roboter

„On the Fly“-Picking bei verschiedenen Geschwindigkeiten des Förderbands

Greifen unterschiedlich großer farbiger Klötze von einem laufenden Förderband mit einem UR10e

Ziel des Projekts

Ein UR10e soll unterschiedlich große, farbige quaderförmige Klötze in beliebiger Orientierung vom laufenden Förderband greifen, anheben und in einer Box ablegen. Das System (Abb. 1) bestimmt Position, Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit ausschließlich aus Bilddaten und entscheidet bei mehreren Klötzen auf dem Band selbstständig, welche sicher gepickt werden können. Die Software AICA ermöglicht die Steuerung des Systems in Echtzeit.

Funktionsprinzip

- 1 Erkennen**
↓ ID, Farbe, Lage und Abmessungen
- 2 Schätzen**
↓ Richtung und Geschwindigkeit aus Bildfolgen
- 3 Auswählen**
↓ Nur noch sicher erreichbare Ziele
- 4 Greifen**
Mitfahren, schließen, anheben und ablegen (Abb. 3)

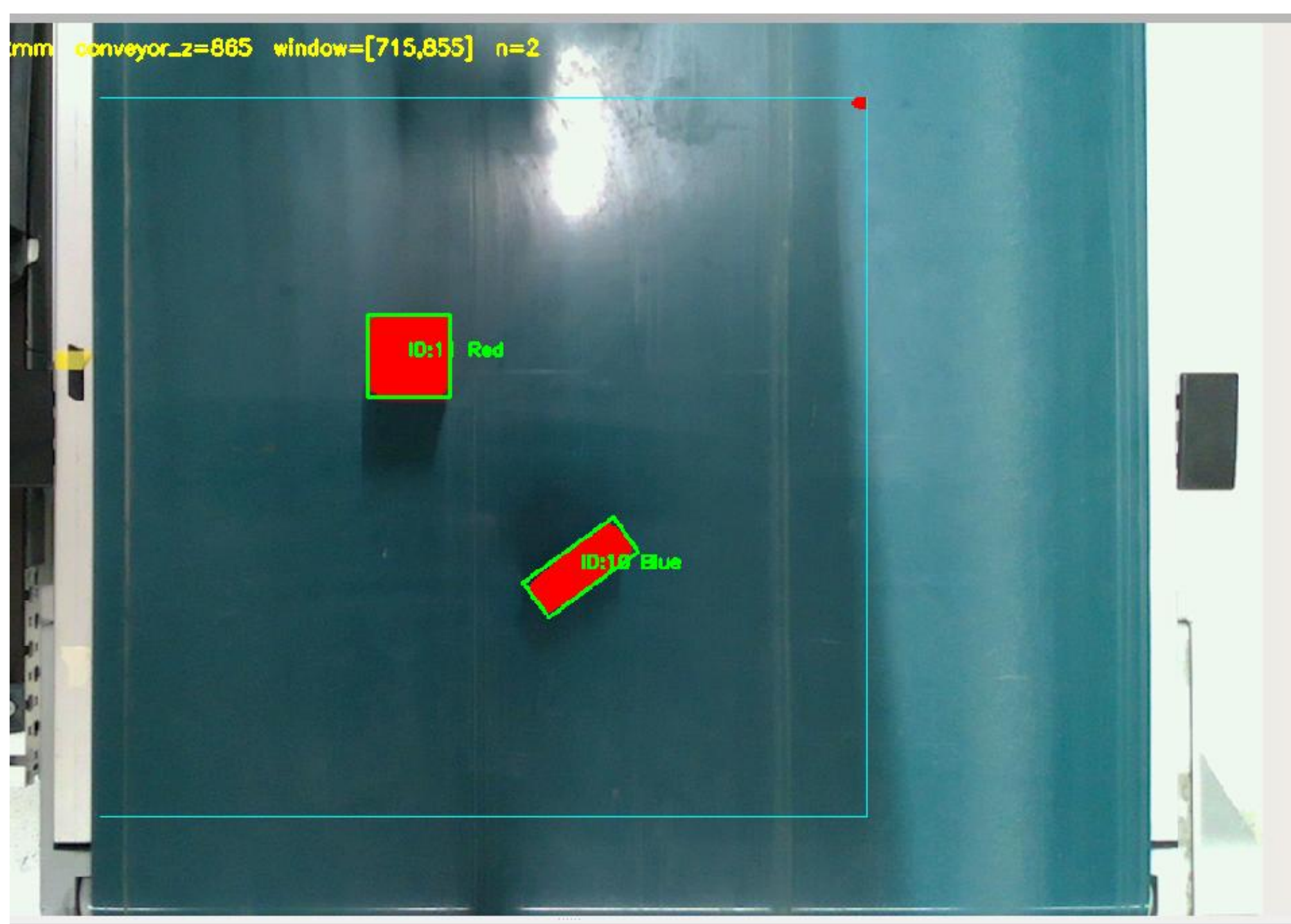


Abb. 2: Kontrollausgabe der erkannten Klötze mit IDs 10 und 11 sowie ihre Farben innerhalb des ROI (blauer Rahmen)

Systemaufbau

Die Base-Kamera erfasst den Bandanfang mit Farb- und Tiefenbildern. Jeder Klotz erhält eine dauerhafte ID. Die Software bestimmt Farbe, Position, Abmessungen und Orientierung (Abb. 2). Aus den Positionsverläufen schätzt sie Richtung und Geschwindigkeit der Greifobjekte.

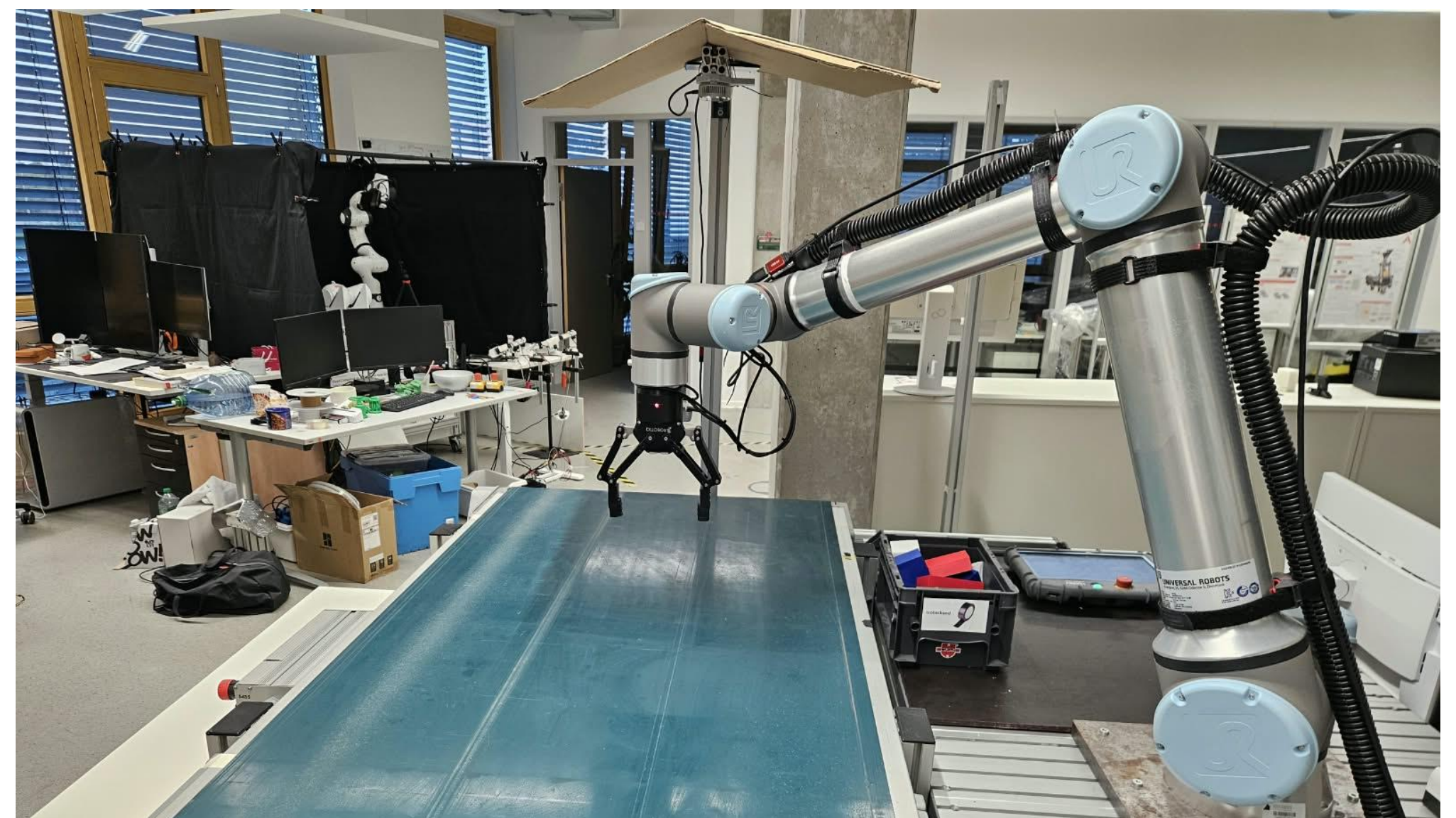


Abb. 1: Versuchsaufbau mit UR10e, Förderband, Basiskamera

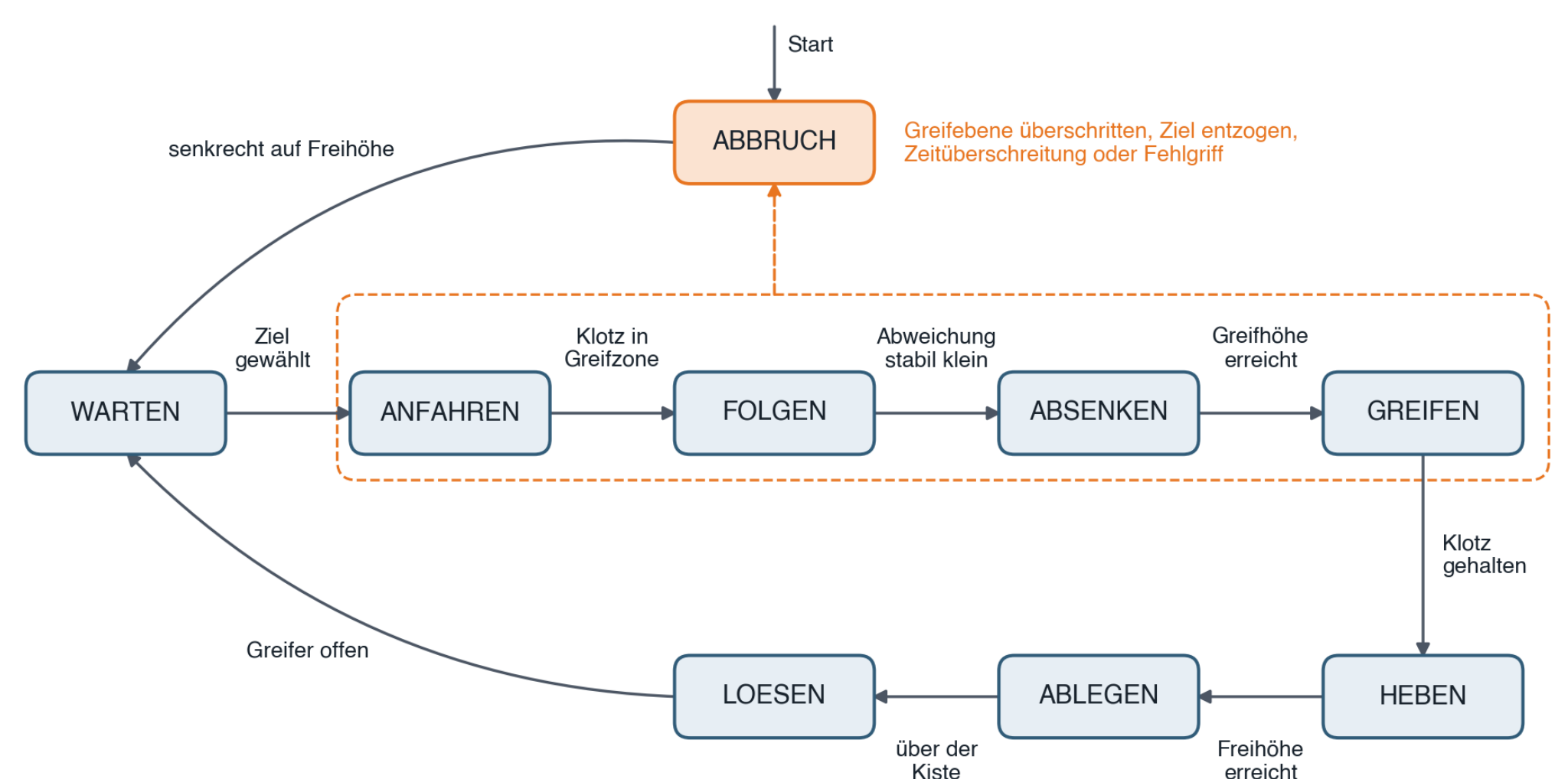


Abb. 3: Systemablauf für das Greifen der Klötze

Projektinformation

Art der Arbeit: Forschungs- und Entwicklungsprojekt

Dauer der Arbeit: 6 Monate (SoSe 2026)

Betreuer: Prof. Björn Hein, bjoern.hein@h-ka.de

Tobias Unger (RKIM), unto1011@h-ka.de

Lukas Norz (RKIM), nolu1012@h-ka.de

Simon Hoess (RKIM), hosi1025@h-ka.de